

PROJET iGAMING MADAGASCAR

Plateforme de jeux de cartes et casino en ligne
mobile money-first pour Madagascar et l'Afrique francophone

Document stratégique complet

Version imprimable pour équipe, partenaires et investisseurs

Statut	Document de travail stratégique - non juridique
Version	v1.0 - mise à jour du 18 mai 2026
Zone initiale	Madagascar
Ambition	Référence iGaming mobile money-first en Afrique francophone
Confidentialité	Usage interne, partenaire et investisseur uniquement

Avertissement important

Ce document n'est pas un avis juridique. Le lancement de jeux d'argent en ligne en argent réel doit être validé par un avocat spécialisé, les autorités compétentes et les partenaires de paiement avant toute exploitation commerciale.

Résumé exécutif

Le projet consiste à construire une plateforme B2C de jeux de cartes et de casino en ligne, opérant initialement à Madagascar, puis extensible vers l'Afrique francophone. La plateforme combine Poker Texas Hold'em, Blackjack, Rami et Belote avec portefeuille virtuel, paiements mobile money, cartes bancaires, mode simulation, tournois et système anti-fraude avancé.

La proposition de valeur est simple : permettre à un utilisateur de créer un compte, recharger son portefeuille par MVola, Orange Money, Airtel Money ou carte bancaire, jouer dans un environnement sécurisé, puis retirer ses gains selon des règles claires et traçables.

Positionnement en une phrase

Une plateforme iGaming mobile money-first, localisée pour Madagascar, conçue avec sécurité casino-grade, conformité progressive, RNG auditable, paiements locaux et expérience utilisateur simple.

Pilier	Description stratégique
Marché	Madagascar présente une base mobile et mobile money significative, mais le marché iGaming local doit être validé par étude terrain et audit juridique.
Produit	Jeux de cartes populaires, expérience mobile-first, mode simulation, tournois et retraits locaux.
Sécurité	RNG auditable, architecture transactionnelle, journal d'audit, protection anti-fraude, contrôle multi-compte.
Conformité	KYC progressif fondé sur le risque, AML, protection des mineurs, jeu responsable, validation juridique avant argent réel.
Modèle économique	Rake poker, marge Blackjack, frais de table/tournoi, éventuel B2B white-label en phase avancée.
Ambition	Construire d'abord une plateforme robuste à Madagascar, puis préparer une expansion sélective en Afrique francophone.

Chiffres clés vérifiés à retenir

Indicateur	Valeur	Source
Utilisateurs Internet à Madagascar	6,71 millions en octobre 2025	DataReportal / Kepios, Digital 2026 Madagascar
Pénétration Internet à Madagascar	20,4 % fin 2025	DataReportal / Kepios, Digital 2026 Madagascar
Connexions mobiles à Madagascar	21,8 millions fin 2025	DataReportal / GSMA Intelligence
Comptes mobile money enregistrés	24 272 754 en 2024	IMF Financial Access Survey via FRED
Comptes mobile money actifs	6 118 287 en 2024	IMF Financial Access Survey via FRED
Mobile money mondial	> 2 000 milliards USD de transactions en 2025	GSMA State of the Industry Report on Mobile Money 2026

Calculs internes : comptes mobile money actifs / enregistrés = $6\,118\,287 / 24\,272\,754 = 25,2\%$. Croissance des comptes actifs 2023-2024 = $(6\,118\,287 - 4\,820\,440) / 4\,820\,440 = 26,9\%$. Ces calculs montrent une base d'usage mobile money réelle, mais ne prouvent pas à eux seuls la taille du marché iGaming.

Table des matières

1. Origine, mission et cadre du document
 2. Problème, solution et vision
 3. Marché et opportunité
 4. Produit et parcours utilisateur
 5. Jeux, expérience utilisateur et tournois
 6. Architecture technique et sécurité
 7. Paiements, wallet et opérations financières
 8. KYC progressif, conformité et jeu responsable
 9. Anti-fraude, anti-collusion et contrôle multi-compte
 10. Modèle économique et projections
 11. Avantages compétitifs et barrières à l'entrée
 12. Roadmap et jalons
 13. Équipe, gouvernance et besoins
 14. Risques et mitigations
 15. KPI, pilotage et reporting
 16. Call to action
- Annexes : glossaire, hypothèses, sources et checklist

1. Origine, mission et cadre du document

Ce document transforme le concept initial en dossier projet complet, lisible à la fois par les membres de l'équipe, des partenaires opérationnels, des partenaires de paiement, des conseillers juridiques et des investisseurs. Il est conçu pour être imprimé, partagé en réunion et utilisé comme base de travail pour la future présentation investisseur.

Le projet décrit ici est une plateforme B2C de jeux d'argent en ligne opérant initialement à Madagascar, avec roadmap d'expansion internationale. Le brief initial demandait explicitement une plateforme proposant Poker Texas Hold'em, Blackjack et Rami, avec portefeuille virtuel, mobile money, cartes bancaires, sécurité casino-grade, RNG certifié, conformité PCI DSS/ISO 27001, et une communication compréhensible par un public non technique comme par un investisseur.

Mise à jour intégrée

La présente version ajoute la Belote, les tournois, le KYC progressif et un dispositif anti-fraude multi-couche contre le multi-compte, la collusion poker et les abus de tables.

1.1 Finalité du document

- Aligner tous les membres de l'équipe sur la même vision produit, technique et business.
- Expliquer clairement le projet à des investisseurs ou partenaires qui ne sont pas spécialistes de l'iGaming.
- Identifier les hypothèses, les risques, les validations juridiques nécessaires et les prochaines décisions.
- Servir de base à un pitch deck, une présentation PDF, un budget MVP et un plan de levée de fonds.

1.2 Principes de rédaction

- Clarté : chaque notion technique est expliquée simplement.
- Prudence : les hypothèses sont séparées des données vérifiées.
- Crédibilité : les chiffres et standards cités renvoient à des sources identifiées.
- Conformité : aucune exploitation real-money ne doit commencer sans validation juridique.

2. Problème, solution et vision

2.1 Le problème

Le joueur malgache intéressé par les jeux d'argent en ligne est aujourd'hui confronté à une expérience souvent fragile : plateformes étrangères, moyens de paiement mal adaptés, manque de transparence sur les retraits, support peu localisé, règles parfois difficiles à comprendre et incertitude sur la sécurité des parties.

En parallèle, le mobile money est devenu un outil financier important à Madagascar. La plateforme doit donc être pensée non comme un simple casino web, mais comme une infrastructure transactionnelle locale capable de gérer de l'argent, des retraits, des litiges, des règles de jeu et des risques de fraude.

2.2 La solution

La solution est une plateforme mobile-first permettant de créer un compte, recharger un portefeuille virtuel, jouer à des jeux de cartes populaires ou à des jeux casino, participer à des tournois, suivre son solde et retirer ses gains via des canaux locaux.

Composant	Ce que voit l'utilisateur	Ce que construit l'équipe
Compte	Inscription rapide par téléphone/email	Gestion identité, sécurité, unicité, sessions
Wallet	Solde clair et historique	Ledger transactionnel, réconciliation, audit
Paiements	Dépôt/retrait mobile money ou carte	Webhooks, idempotence, contrôles de risque
Jeux	Poker, Blackjack, Rami, Belote	Moteur de règles, RNG, temps réel,

		anti-fraude
Tournois	Inscription et classement	Prize pool, frais, règles, anti-collusion
Support	Aide claire en français et malgache	Back-office, tickets, preuves d'activité

2.3 Vision

La vision est de devenir une référence iGaming francophone construite depuis Madagascar : une plateforme locale, fiable, transparente, mobile money-first, capable de respecter des standards internationaux tout en restant simple pour l'utilisateur.

Vision long terme

Devenir une infrastructure iGaming africaine fiable : jeux de cartes, casino, tournois, paiements locaux, conformité, sécurité et expansion régionale.

3. Marché et opportunité

3.1 Lecture prudente du marché

Le potentiel du projet repose sur trois tendances vérifiables : l'usage mobile à Madagascar, la progression d'Internet mobile et le rôle central du mobile money. Cependant, je ne peux pas confirmer la taille exacte du marché iGaming malgache à partir des sources publiques disponibles. Le document utilise donc des données d'infrastructure numérique vérifiées et des hypothèses business explicitement signalées.

Donnée vérifiée	Valeur	Interprétation pour le projet
Internet	6,71 millions d'utilisateurs Internet en octobre 2025	Base digitale exploitable mais encore limitée en pénétration nationale.
Mobile	21,8 millions de connexions mobiles fin 2025	Canal mobile prioritaire pour acquisition et usage.
Mobile money enregistré	24 272 754 comptes en 2024	Preuve d'une infrastructure de paiement largement distribuée.
Mobile money actif	6 118 287 comptes actifs en 2024	Base réelle d'utilisateurs transactionnels.
Mobile money mondial	> 2 000 milliards USD de transactions en 2025	Contexte mondial favorable aux produits financiers mobile-first.

3.2 TAM / SAM / SOM

Niveau	Définition	Lecture recommandée
TAM	Marché total théorique adressable	Afrique iGaming + mobile money + jeux de cartes en ligne. À chiffrer précisément avec une étude spécialisée payante.
SAM	Marché réellement accessible à moyen terme	Madagascar + pays francophones compatibles avec mobile money, réglementation et acquisition digitale.
SOM	Part réaliste capturable en 3 ans	Hypothèse interne : 250 000 comptes enregistrés et 35 000 payeurs moyens à l'année 3, sous réserve de validation juridique et traction produit.

3.3 Hypothèse de captation Madagascar

Année	Comptes enregistrés ciblés	Part des internautes 2025	Statut
Année 1	10 000	$10\,000 / 6\,710\,000 = 0,15 \%$	Hypothèse prudente MVP
Année 2	70 000	$70\,000 / 6\,710\,000 = 1,04 \%$	Hypothèse croissance locale
Année 3	250 000	$250\,000 / 6\,710\,000 = 3,73 \%$	Hypothèse scale Madagascar

Point de discipline investisseur

Ces hypothèses ne doivent pas être présentées comme des résultats acquis. Elles servent à construire un scénario financier et devront être testées par acquisition réelle, sondages, waitlist, MVP simulation et validation juridique.

4. Produit et parcours utilisateur

4.1 Description simple du produit

La plateforme est un site web mobile-first, puis une PWA et éventuellement une application mobile, où l'utilisateur dispose d'un portefeuille virtuel. Il peut déposer de l'argent, jouer à des jeux, participer à des tournois et retirer ses gains.

1. L'utilisateur crée un compte avec téléphone, email ou méthode compatible.
2. Il recharge son portefeuille via mobile money ou carte bancaire.
3. Il choisit un jeu : Poker, Blackjack, Rami ou Belote.
4. Il peut jouer en mode simulation ou en mode réel si les conditions légales sont validées.
5. Ses gains sont crédités dans son wallet.
6. Il demande un retrait vers mobile money, carte ou virement selon les intégrations disponibles.

4.2 Parcours utilisateur cible

Étape	Expérience utilisateur	Contrôle plateforme
Inscription	Numéro téléphone, email, mot de passe	Unicité compte, sécurité session, détection doublons
Vérification légère	Mobile money ou carte comme premier signal d'identité	Vérification téléphone, source de paiement, nom si disponible
KYC progressif	Facultatif au départ pour faibles montants, obligatoire selon risque	Pièce d'identité, selfie, revue humaine, justificatifs selon seuil
Dépôt	MVola, Orange Money, Airtel Money, carte	Webhook signé, idempotence, anti-double crédit
Jeu	Table, mise, mode simulation ou réel	RNG, règles, logs, limites de mise
Tournoi	Inscription, classement, prix	Contrôle multi-compte, gestion prize pool
Retrait	Demande retrait vers canal disponible	Score risque, seuil KYC, conformité AML
Support	Aide et litige	Back-office, historique, preuves auditable

4.3 Niveaux de vérification

Niveau	Usage autorisé	Vérification demandée
Niveau 0 - Découverte	Mode simulation, lecture des règles, exploration	Téléphone ou email
Niveau 1 - Petit joueur	Dépôts et mises limités	Mobile money ou carte vérifiée
Niveau 2 - Joueur vérifié	Retraits plus élevés, tournois, limites supérieures	Pièce d'identité + selfie
Niveau 3 - Risque élevé / VIP	Gros volumes, gros retraits, activité sensible	KYC renforcé + revue humaine

Position recommandée

Ne pas présenter le KYC comme absent. Présenter un KYC progressif : simple au départ, renforcé selon les montants, retraits, tournois et signaux de risque.

5. Jeux, expérience utilisateur et tournois

Le produit doit être compris comme une plateforme de jeux de cartes en ligne plus qu'un simple casino. Cette nuance renforce l'identité communautaire, facilite l'acquisition et crée des formats sociaux : tables privées, tournois, classements, clubs et événements.

Jeu	Type	Mode simulation	Argent réel	Tournois	Risque fraude
Poker Texas Hold'em	Joueur contre joueur	Oui	Oui après validation légale	Oui	Très élevé
Blackjack	Joueur contre banque	Oui	Oui après validation légale	Optionnel	Moyen
Rami	Joueur contre joueur	Oui	Oui après validation légale	Oui	Élevé
Belote	Équipe contre équipe	Oui	Oui après validation légale	Oui	Élevé

5.1 Poker Texas Hold'em

Le Poker Texas Hold'em est un jeu joueur contre joueur. La plateforme n'affronte pas le joueur ; elle héberge les tables, applique les règles, sécurise les transactions et prélève une commission appelée rake.

Fonction	Description
Cash game	Tables classiques avec mise réelle ou jetons de simulation.
Tournois	Inscription programmée, frais d'entrée, prize pool, classement.
Tables privées	Parties entre amis, communautés ou clubs.
Historique des mains	Relecture des parties pour litiges et contrôle.
Anti-collusion	Détection de comportements coordonnés entre comptes.
Anti-multi-compte	Empêche deux comptes liés de jouer à la même table.

5.2 Blackjack

Le Blackjack est un jeu joueur contre la banque. Le joueur essaie d'obtenir une main plus forte que celle de la banque sans dépasser 21. C'est un jeu simple à comprendre, adapté à un MVP, mais il exige des règles de distribution transparentes et un RNG auditable.

Fonction	Description
Mode solo	Joueur contre banque.
Mode simulation	Apprentissage sans risque financier.
Limites de mise	Protection utilisateur et maîtrise de l'exposition plateforme.
Règles visibles	Paielements, blackjack, assurance, split/double si activés.
Historique	Parties consultables en cas de litige.

5.3 Rami

Le Rami est un jeu de cartes stratégique et social. Il peut démarrer en version classique puis évoluer vers plusieurs variantes selon les usages réels.

Variante	Priorité	Raison
Rami classique	Haute	Simple, adapté au MVP.
Rami en tournoi	Haute	Bon potentiel communautaire.
Gin Rummy	Moyenne	Variante internationale.
Rami 500	Moyenne	Ajout après validation usage.
Autres variantes	Basse	À décider avec la communauté.

5.4 Belote

La Belote renforce l'identité francophone du produit. Elle peut attirer des joueurs qui ne sont pas naturellement attirés par le Poker ou le Blackjack, mais qui connaissent les jeux de cartes traditionnels.

Variante	Priorité	Recommandation
Belote classique	Haute	Lancer en premier.
Belote coïncée	Haute	Très forte valeur compétitive.
Belote contrée	Moyenne	À ajouter selon demande.
Belote avec annonces	Moyenne	Plus stratégique.
Belote sans annonces	Haute	Plus accessible aux débutants.
Tournois Belote	Haute	Excellent levier de communauté.

Décision produit recommandée

Ne pas lancer trop de variantes au MVP. Lancer Poker, Blackjack, Rami classique, Belote classique, puis ajouter Belote coïncée et tournois dans la version V1.5.

6. Architecture technique et sécurité

La plateforme doit être construite comme une infrastructure financière et temps réel. Le risque principal n'est pas seulement le bug logiciel : c'est la perte de confiance en cas de retrait contesté, solde incorrect, suspicion de jeu truqué, faille sécurité ou non-conformité.

6.1 Architecture cible

Couche	Choix recommandé	Raison
Frontend	React / PWA mobile-first	Rapide, compatible mobile et desktop, installation légère.
Backend API	Django REST ou équivalent robuste	Sécurité, productivité, back-office et API claires.
Temps réel	Service WebSocket dédié	Poker, Rami, Belote et tables live nécessitent des états synchronisés.
Base de données	PostgreSQL	Fiabilité transactionnelle et cohérence comptable.
Cache / pub-sub	Redis	Sessions, files d'attente, tables et événements temps réel.
Tâches async	Celery/RabbitMQ ou équivalent	Paielements, emails, contrôle fraude, rapprochement.
Secrets	Vault ou gestionnaire de secrets cloud	Protection clés API, tokens et certificats.
Monitoring	Prometheus/Grafana/Sentry ou équivalent	Surveillance, alertes, incidents.
Infrastructure	Cloud/Kubernetes progressif	Scalabilité et isolation des services critiques.

6.2 Sécurité casino-grade

- Chiffrement TLS obligatoire pour toutes les communications.
- Chiffrement des données sensibles au repos lorsque nécessaire.
- RNG cryptographiquement robuste et auditable.
- Logs d'audit immuables pour transactions, parties et décisions de risque.
- Protection anti-DDoS et WAF pour limiter attaques automatisées.
- Séparation stricte entre wallet, moteur de jeu et back-office.
- Principe du moindre privilège pour tous les accès internes.
- Tests de charge et pentest avant lancement argent réel.

Standard RNG

GLI-19 indique qu'un système iGaming doit utiliser un RNG adapté aux résultats de jeu et qu'un joueur ne devrait pas disposer de plusieurs comptes actifs sauf autorisation du régulateur. Cette exigence soutient directement la stratégie anti-multi-compte.

7. Paiements, wallet et opérations financières

7.1 Paiements locaux

Le paiement est une barrière d'entrée majeure. Le produit doit être mobile money-first, avec intégrations MVola, Orange Money et Airtel Money si les accords commerciaux et réglementaires sont obtenus. Les cartes bancaires doivent passer par un PSP compatible avec les exigences de sécurité et d'authentification forte.

Flux	Risque	Contrôle nécessaire
Dépôt mobile money	Double crédit, transaction non confirmée	Webhook signé, idempotence, statut transactionnel.
Dépôt carte	Fraude carte, chargeback	3DS2, PSP conforme PCI DSS, scoring

		risque.
Retrait mobile money	Retrait vers compte tiers ou compte mule	KYC progressif, plafond, délai, revue humaine.
Rapprochement	Écart entre wallet interne et paiement externe	Reconciliation quotidienne, alertes d'écart.
Litige	Utilisateur conteste un solde ou retrait	Historique complet, preuve webhook, journal ledger.

7.2 Wallet virtuel

Le wallet doit être un ledger double entrée : chaque opération crédite un compte et débite un autre compte. Cette méthode réduit le risque d'incohérence et facilite les audits.

Compte ledger	Utilité
Compte joueur	Solde disponible du joueur.
Compte fonds en jeu	Montants engagés dans parties non terminées.
Compte plateforme	Commissions, rake, frais.
Compte bonus	Promotions et crédits non retirables.
Compte ajustement	Corrections validées par procédure.

Règle critique

Les fonds joueurs et les fonds opérationnels de l'entreprise doivent être suivis séparément. Même si la séparation bancaire dépendra du montage juridique, le système interne doit être prêt pour l'audit.

8. KYC progressif, conformité et jeu responsable

8.1 Principe général

Le KYC doit être progressif : l'utilisateur ne doit pas être bloqué inutilement à l'inscription, mais la plateforme doit renforcer les contrôles dès qu'un risque apparaît. Le mobile money ou la carte bancaire peuvent servir de premier signal d'identité, mais je ne peux pas confirmer qu'ils remplacent légalement un KYC complet à Madagascar.

8.2 Approche AML fondée sur le risque

Le FATF recommande une approche fondée sur le risque pour les casinos afin de concentrer les contrôles sur les clients, opérations et situations les plus risqués. Cette approche est cohérente avec un KYC progressif : faibles montants = friction réduite ; montants élevés, retraits, comportements suspects = vérification renforcée.

Déclencheur	Action recommandée
Premier dépôt faible montant	Vérification téléphone + source paiement.
Premier retrait	Vérification renforcée selon montant et canal.
Retrait élevé	KYC complet + revue humaine.
Multiples comptes liés	Blocage table + KYC renforcé.
Comportement de blanchiment suspect	Gel temporaire, revue conformité, rapport selon obligation légale.
Changement de numéro de retrait	MFA + délai de sécurité + revue risque.

8.3 Jeu responsable

- Interdiction des mineurs, avec contrôle d'âge selon exigences légales.
- Limites de dépôt, de perte et de temps de jeu configurables.
- Auto-exclusion temporaire ou permanente.
- Messages de prévention visibles et non intrusifs.
- Détection de comportements à risque : sessions longues, dépôts répétitifs, pertes rapides.
- Support formé à la gestion des litiges et signaux de jeu problématique.

9. Anti-fraude, anti-collusion et contrôle multi-compte

Le risque de fraude est majeur dans les jeux joueur contre joueur. Un utilisateur qui contrôle deux comptes à la même table poker peut connaître plus d'informations que les autres, manipuler les mises, transférer de l'argent indirectement et détruire la confiance dans la plateforme.

9.1 Objectif du système anti-fraude

Règle centrale

Deux comptes liés techniquement, financièrement ou comportementalement ne doivent pas pouvoir jouer à la même table ou au même tournoi sans revue de sécurité.

9.2 Signaux de liaison entre comptes

Signal	Exemple	Action recommandée
Même compte mobile money	Deux comptes déposent ou retirent via le même wallet	Blocage même table + KYC.
Même carte bancaire	Même carte utilisée par plusieurs comptes	Blocage même table + revue.
Même appareil	Empreinte navigateur/téléphone identique	Blocage même table.
Même bénéficiaire retrait	Retraits vers même numéro	Blocage + contrôle conformité.
Même IP récurrente	Connexion depuis même réseau	Alerte, pas preuve unique.
Même comportement	Mises coordonnées, folds suspects	Score risque + revue.
Relations de jeu répétées	Toujours les mêmes comptes aux mêmes tables	Analyse réseau anti-collusion.

9.3 Score de risque

Signal détecté	Points
Même appareil	+50
Même numéro de retrait	+60
Même IP récurrente	+20
Plus de 10 tables communes en 7 jours	+25
Fold suspect répété face au même compte	+20
Transfert indirect probable	+40

Exemple : deux comptes avec même appareil (+50), même IP récurrente (+20) et plus de 10 tables communes en 7 jours (+25) obtiennent 95 points. Ils passent en risque critique et ne doivent plus pouvoir jouer à la même table tant qu'une revue humaine n'a pas été effectuée.

Score	Niveau	Action
0-30	Normal	Aucune action.
31-60	Surveillance	Monitoring silencieux.
61-80	Suspect	Blocage table commune, revue automatique.
81-100	Critique	Gel temporaire retrait, KYC obligatoire, revue humaine.

9.4 Protection contre les faux positifs

L'adresse IP ne doit jamais être utilisée seule comme preuve. Deux personnes peuvent partager un réseau familial, un cybercafé, une entreprise ou une connexion mobile partagée. Les sanctions définitives doivent combiner plusieurs signaux et inclure une revue humaine documentée.

10. Modèle économique et projections

10.1 Sources de revenus

Source	Explication	Moment de lancement
Rake poker	Commission sur certains pots poker.	V1 après validation légale.
Frais de tournoi	Commission incluse dans frais d'entrée.	V1.5.
Marge Blackjack	Avantage mathématique de la banque selon règles.	V1.
Frais Rami / Belote	Frais de table ou commission de tournoi.	V1/V1.5.
Freemium simulation	Mode gratuit qui convertit vers argent réel.	V1.
White-label B2B	Licence plateforme à d'autres opérateurs.	V4 seulement.

10.2 Unit economics - hypothèses

Indicateur	Hypothèse	Commentaire
CAC cible année 1	5-8 USD	Acquisition digitale, parrainage, micro-influence.
GGR moyen / payeur / mois	5-7 USD	Hypothèse prudente à tester.
Marge brute après bonus/frais	45-60 %	Dépend des frais de paiement et promotions.
Durée de vie payeur	6-10 mois	À mesurer après lancement.
LTV cible	20-40 USD	Objectif pour soutenir l'acquisition.
Ratio LTV/CAC	> 3	Cible de viabilité acquisition.

Exemple de calcul LTV : GGR mensuel moyen = 6 USD ; marge brute = 55 % ; durée de vie = 8 mois. $LTV = 6 \times 0,55 \times 8 = 26,40$ USD. Si le CAC est de 8 USD, alors $LTV/CAC = 26,40 / 8 = 3,3$.

10.3 Projection 3 ans - scénario de travail

Année	Comptes enregistrés	MAU	Payeurs moyens	GGR / payeur / mois	GGR annuel
1	10 000	3 000	1 000	5 USD	60 000 USD
2	70 000	25 000	8 000	6 USD	576 000 USD
3	250 000	100 000	35 000	7 USD	2 940 000 USD

Calcul Année 3 : 35 000 payeurs x 7 USD par mois x 12 mois = 2 940 000 USD. Cette projection est une hypothèse de travail et non une garantie de performance.

11. Avantages compétitifs et barrières à l'entrée

Avantage	Pourquoi il compte
Mobile money natif	Les opérateurs étrangers peuvent avoir du mal à gérer les intégrations locales, litiges, retraits et réconciliation.
Conformité progressive	KYC/AML et jeu responsable dès le départ rassurent investisseurs et partenaires de paiement.
Architecture sérieuse	Wallet, RNG, logs et anti-fraude créent une barrière technique réelle.
Localisation	Français, malgache, mobile money, support local et pédagogie des jeux.
Communauté	Tables privées, tournois, clubs et leaderboards renforcent la rétention.
Données anti-fraude	Le graphe relationnel et le score de risque deviennent meilleurs avec le temps.

11.1 Ce qui est facile à copier vs difficile à copier

Facile à copier	Difficile à copier
Interface visuelle	Licence, conformité et relation régulateur
Bonus promotionnels	Paielements mobile money fiables
Page marketing	Wallet transactionnel auditable
Jeux génériques	Liquidité poker, anti-collusion, confiance
Publicités	Marque responsable et support local

12. Roadmap et jalons

Phase	Durée	Livrables	Critère de succès
Phase 0	0-3 mois	Validation juridique, architecture, maquettes, partenaires paiement	Go/no-go real-money clair.
V1	6 mois	MVP web : wallet, paiements, Poker, Blackjack,	1 000 joueurs vérifiés ou liste d'attente qualifiée.

		Rami, Belote classique	
V1.5	9 mois	Tournois Poker/Belote, tables privées, anti-fraude v1	Premiers tournois récurrents, incidents maîtrisés.
V2	12 mois	PWA avancée, Belote coïncée, variantes Rami, dashboard ops	10 000+ joueurs enregistrés.
V3	24 mois	Licence internationale, expansion 1er pays francophone	Marché 2 validé juridiquement.
V4	36 mois	Nouveaux jeux, B2B white-label, 100 000+ joueurs	Plateforme régionale structurée.

12.1 Jalons non négociables avant lancement argent réel

- Avis juridique écrit sur l'exploitation à Madagascar.
- Validation des obligations de licence, fiscalité, âge légal et KYC/AML.
- Accords ou pré-accords avec partenaires de paiement.
- Audit sécurité applicatif et infrastructure.
- Tests RNG et règles de jeu documentées.
- Back-office support et procédures litige.
- Plan jeu responsable et auto-exclusion.

13. Équipe, gouvernance et besoins

13.1 Équipe minimale

Rôle	Responsabilité
CEO / Business Lead	Vision, partenariats, levée de fonds, relations institutionnelles.
CTO	Architecture, sécurité, scalabilité, qualité technique.
Product Manager	Roadmap, UX, priorisation, coordination.
Lead Backend	Wallet, paiements, API, back-office.
Lead Real-Time / Game Engine	Poker, Rami, Belote, tables live, tournois.
Security Engineer	AppSec, infra, secrets, anti-fraude.
Compliance Officer	KYC, AML, jeu responsable, relation juridique.
Finance Ops	Rapprochement, retraits, audit financier.
Customer Support Lead	Litiges, assistance, modération.
Growth Lead	Acquisition, communauté, partenariats marketing.

13.2 Besoins de financement

Poste	Usage
Développement MVP	Frontend, backend, game engine, wallet, back-office.
Sécurité	Pentest, WAF, monitoring, secrets management.
Conformité	Juridique, KYC/AML, CGU, licence, fiscalité.
Paiements	Intégrations mobile money, PSP cartes, frais techniques.

Acquisition	Pré-lancement, communauté, contenus, influence locale.
Opérations	Support, finance ops, outils internes.
Réserve risque	Litiges, audits supplémentaires, imprévus réglementaires.

13.3 Gouvernance recommandée

- Comité produit hebdomadaire : roadmap, bugs, priorités.
- Comité risque mensuel : fraude, conformité, retraits, incidents.
- Revue financière mensuelle : GGR, coûts paiement, bonus, litiges.
- Revue sécurité trimestrielle : vulnérabilités, accès, logs, pentest.
- Reporting investisseur trimestriel : KPI, risques, trésorerie, jalons.

14. Risques et mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Réglementaire	Élevée	Très élevé	Avis juridique, licence, dialogue autorités, pas de real-money sans validation.
Fraude / blanchiment	Moyenne	Très élevé	KYC progressif, AML, monitoring, revue humaine.
Multi-compte poker	Élevée	Très élevé	Device fingerprinting, blocage même table, score risque.
Collusion	Élevée	Élevé	Analyse comportementale, graphe relationnel, sanctions graduées.
Sécurité wallet	Moyenne	Très élevé	Ledger double entrée, audit, séparation services.
RNG contesté	Faible à moyenne	Élevé	Audit RNG, logs, règles transparentes.
Retraits contestés	Moyenne	Élevé	Statuts clairs, preuves webhook, SLA support.
Addiction / jeu problématique	Moyenne	Élevé	Limites, auto-exclusion, messages responsables.
Faux positifs anti-fraude	Moyenne	Moyen	Revue humaine avant sanction finale.
Concurrence étrangère	Élevée	Moyen	Localisation, mobile money, support, confiance.

Risque bloquant

Le risque réglementaire est le premier risque à traiter. Il doit précéder le développement real-money, la communication publique et les négociations de paiement définitives.

15. KPI, pilotage et reporting

Catégorie	KPI	Pourquoi le suivre
Acquisition	CAC, taux inscription, coût par compte	Mesurer efficacité marketing.

	vérifié	
Activation	Dépôt initial, délai inscription -> dépôt	Comprendre la conversion réelle.
Produit	DAU/MAU, tables actives, taux abandon partie	Mesurer usage et qualité UX.
Finance	GGR, marge brute, frais paiement, retraits	Suivre viabilité économique.
Risque	Comptes liés, scores fraude, retraits gelés	Réduire pertes et triche.
Conformité	KYC complétés, alertes AML, auto-exclusions	Prouver sérieux opérationnel.
Support	Temps réponse, litiges, satisfaction	Protéger confiance et réputation.

15.1 Tableau de bord équipe

Le back-office doit permettre à l'équipe de suivre au minimum : solde total joueurs, fonds en jeu, dépôts/retraits par canal, comptes à risque, litiges ouverts, tables actives, tournois en cours, incidents techniques et alertes sécurité.

16. Call to action

Le projet recherche des partenaires capables d'aider à construire une plateforme iGaming sérieuse, locale, sécurisée et scalable. Le besoin n'est pas seulement financier : il est aussi juridique, technique, paiement, conformité et distribution.

Type de partenaire	Contribution attendue
Investisseur	Financement MVP, conformité, sécurité, acquisition et expansion.
Partenaire paiement	Intégration mobile money, cartes, réconciliation et retraits.
Partenaire juridique	Licence, fiscalité, CGU, avis réglementaire.
Laboratoire / audit RNG	Validation de l'aléatoire et équité des jeux.
Cybersécurité	Pentest, monitoring, revue architecture.
Partenaire marketing	Acquisition locale, communauté, influence, événements.

16.1 Prochaines décisions à prendre

7. Choisir le nom commercial et l'identité visuelle du projet.
8. Mandater un avocat pour audit juridique Madagascar et options de licence.
9. Définir les règles exactes du MVP : Poker, Blackjack, Rami, Belote classique.
10. Produire les maquettes UX mobile-first.
11. Construire le prototype simulation sans argent réel.
12. Négocier les premiers partenaires paiement.
13. Établir un budget MVP détaillé poste par poste.
14. Préparer le pitch deck investisseur à partir de ce dossier.

Annexe A - Glossaire simple

Terme	Définition
iGaming	Jeux d'argent ou jeux de hasard opérés via Internet.
RNG	Générateur de hasard utilisé pour mélanger les cartes ou produire des résultats aléatoires.
KYC	Vérification d'identité du client.
AML	Lutte contre le blanchiment d'argent.
Wallet	Portefeuille virtuel interne de l'utilisateur.
Ledger	Journal comptable des mouvements de fonds.
Rake	Commission prélevée par la plateforme sur certains pots poker.
GGR	Gross Gaming Revenue : revenus bruts de jeu avant certains coûts.
CAC	Coût d'acquisition client.
LTV	Valeur économique estimée d'un client sur sa durée de vie.
PCI DSS	Standard de sécurité applicable aux données de carte bancaire.
ISO 27001	Standard de management de la sécurité de l'information.
Device fingerprinting	Méthode d'identification probable d'un appareil.
Collusion	Triche coordonnée entre joueurs.
Multi-compte	Utilisation de plusieurs comptes par la même personne.

Annexe B - Hypothèses à valider

Sujet	Statut
Légalité exacte du casino en ligne à Madagascar	À confirmer par avocat et autorités compétentes.
Licence nécessaire	À confirmer.
Fiscalité applicable aux jeux d'argent en ligne	À confirmer.
Âge légal et processus de contrôle	À confirmer.
Acceptation mobile money pour iGaming	À négocier avec opérateurs.
Coûts KYC/AML	À deviser.
Coûts audit RNG et sécurité	À deviser.
Taille réelle du marché local	À étudier terrain.
CAC et conversion payeur	À tester par campagnes pilotes.
Rétention et LTV	À mesurer après MVP.

Annexe C - Checklist pré-lancement

Bloc	Checklist
Juridique	Avis juridique, licence, fiscalité, CGU, politique confidentialité, jeu responsable.

Produit	Règles de jeu, UX mobile, simulation, wallet, support.
Technique	Architecture, tests, monitoring, back-up, incident response.
Sécurité	Pentest, gestion secrets, MFA admin, logs immuables, WAF.
Paiements	Contrats, webhooks, réconciliation, plafonds, retraits.
Fraude	Device fingerprinting, score risque, graphe comptes, revue humaine.
Opérations	Support, procédures litiges, tableaux de bord, reporting.
Marketing	Positionnement, contenus, waitlist, parrainage, conformité des publicités.

Annexe D - Sources et références vérifiables

Réf.	Source	URL
S1	DataReportal / Kepios - Digital 2026: Madagascar	https://datareportal.com/reports/digital-2026-madagascar
S2	International Monetary Fund via FRED - Registered Number of Mobile Money Accounts for Madagascar	https://fred.stlouisfed.org/series/MDGFCMARNUM
S3	International Monetary Fund via FRED - Active Number of Mobile Money Accounts for Madagascar	https://fred.stlouisfed.org/series/MDGFCMAANUM
S4	GSMA - State of the Industry Report on Mobile Money 2026	https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-for-development/gsma_resources/the-state-of-the-industry-report-on-mobile-money-2026/
S5	Gaming Laboratories International - GLI-19 Interactive Gaming Systems v3.0	https://gaminglabs.com/wp-content/uploads/2024/06/GLI-19-Interactive-Gaming-Systems-v3.0.pdf
S6	PCI Security Standards Council - PCI Standards	https://www.pcisecuritystandards.org/standards/
S7	ISO - ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems	https://www.iso.org/standard/27001
S8	FATF - Guidance on the Risk-Based Approach for Casinos	https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfguidanceontherisk-basedapproachforcasinos.html
S9	2424.mg - Madagascar, refonte des lois sur les jeux d'argent et jeux de hasard	https://2424.mg/news/conseil-de-gouvernement-vers-une-refonte-des-lois-sur-les-jeux-dargent-et-les-jeux-de-hasard/

Annexe E - Notes de mise en page pour pitch deck / PDF

Section	Visuel recommandé
Problème	Joueur malgache frustré par plateforme étrangère et

	paiements compliqués.
Solution	Schéma utilisateur -> wallet -> jeux -> retrait.
Marché	Entonnoir TAM/SAM/SOM et chiffres mobile money.
Produit	Mockups mobile : accueil, dépôt, table, retrait.
Architecture	Diagramme technique en blocs.
Anti-fraude	Graphe relationnel entre comptes suspects.
Roadmap	Timeline 0-36 mois.
Risques	Matrice impact/probabilité.
CTA	Trois chemins : Investir, Intégrer les paiements, Co-construire la conformité.